

Manejo integral de la alimentación bovina bajo buenas prácticas ganaderas (BPG) y sostenibilidad productiva

Breve descripción:

Este componente formativo permitió comprender la importancia de una adecuada alimentación bovina mediante el manejo eficiente de alimentos y agua, la aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas, medidas de bioseguridad y estrategias de bienestar animal. Asimismo, destacó la relevancia de los registros, los planes de contingencia y la mejora continua para fortalecer la productividad, sostenibilidad y competitividad de los sistemas bovinos.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Alimento	6
1.1. Tipos de alimentos	6
1.2. Suministro de alimentos	9
1.3. Características físicas de los alimentos	12
1.4. Importancia en la producción animal	14
2. Agua	17
2.1. Características	18
2.2. Calidad del agua	19
2.3. Requerimientos según la etapa productiva	23
2.4. Manejo y suministro	25
3. Buenas prácticas de alimentación	27
3.1. Principios	32
3.2. Características	35
3.3. Normativa aplicable	38
4. Medición, pesaje y registros en la alimentación bovina	40
4.1. Tipos de registros	43
4.2. Recolección y diligenciamiento de la información	44

4.3. Análisis, interpretación y aplicación en la toma de decisiones.....	45
5. Planes de alimentación.....	47
5.1. Objetivos	48
5.2. Componentes	49
5.3. Aplicación	50
6. Seguimiento y evaluación de la alimentación bovina.....	52
6.1. Parámetros alimenticios	52
6.2. Requerimientos nutricionales	54
6.3. Factores que afectan el consumo	55
6.4. Evaluación e interpretación de resultados	56
6.5. Indicadores de alimentación	56
6.6. Métodos de seguimiento.....	57
6.7. Control de procesos.....	58
7. Evaluación del cumplimiento y mejora continua.....	60
7.1. Evaluación de las buenas prácticas de alimentación	60
7.2. Cumplimiento normativo	61
7.3. Identificación de desviaciones y riesgos	62
7.4. Acciones correctivas y de mejora	63
7.5. Protocolos de actuación y gestión de contingencias	65

7.6. Evaluación de la mejora continua	66
Síntesis	67
Glosario	68
Referencias bibliográficas	69
Créditos	70

Introducción

La alimentación constituye uno de los pilares fundamentales de la producción bovina, debido a su influencia directa sobre la salud, el bienestar, la reproducción y el desempeño productivo de los animales. La adecuada selección y suministro de alimentos y agua permiten satisfacer los requerimientos nutricionales de cada etapa productiva, favoreciendo la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas ganaderos.

En este componente formativo se abordan los principios relacionados con el manejo integral de la alimentación bovina, incluyendo las características de los alimentos y del agua, las buenas prácticas de alimentación, la bioseguridad y las estrategias orientadas a garantizar el bienestar animal. Asimismo, se destacan los procedimientos de seguimiento y control necesarios para fortalecer la inocuidad y la calidad de los procesos productivos.

El estudio de estos contenidos permitirá comprender la importancia de implementar programas de alimentación técnicamente planificados, apoyados en registros, medidas preventivas y planes de contingencia que faciliten la toma de decisiones y la mejora continua. De esta manera, se promueve una ganadería más eficiente, competitiva y comprometida con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

1. Alimento

El alimento es toda sustancia natural, transformada o suplementada que aporta a los bovinos los nutrientes necesarios para su mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción de leche o carne. Gracias a su sistema digestivo rumiante, estos animales pueden transformar forrajes y recursos vegetales ricos en fibra en productos de alto valor biológico.

Por esta razón, la alimentación constituye uno de los factores más importantes de la producción ganadera, debido a que influye directamente en la productividad, la salud, la eficiencia reproductiva y la rentabilidad de la explotación. La calidad y disponibilidad de los alimentos son determinantes para garantizar el bienestar animal y el adecuado desempeño productivo. Una nutrición deficiente puede ocasionar pérdida de peso, disminución de la producción, alteraciones reproductivas y mayor susceptibilidad a enfermedades.

En este contexto, las buenas prácticas ganaderas y las Resoluciones ICA 067449 de 2020, 068167 de 2020 y 115708 de 2021 (modificada por la Resolución ICA 16023 de 2023) promueven el suministro de alimentos suficientes, inocuos y de calidad. Además, fomentan la implementación de estrategias sostenibles que contribuyan al uso eficiente de los recursos y al fortalecimiento de sistemas ganaderos más resilientes.

1.1. Tipos de alimentos

Los alimentos utilizados en bovinos pueden clasificarse según su composición nutricional y la función que cumplen dentro de la dieta. Esta organización facilita la formulación de raciones balanceadas capaces de satisfacer los requerimientos de cada

etapa productiva. A continuación, se presentan los principales tipos de alimentos empleados en la alimentación bovina.

- **Forrajes.** Constituyen la base de la alimentación bovina en Colombia y representan la principal fuente de fibra efectiva necesaria para el adecuado funcionamiento del rumen. Pueden consumirse mediante pastoreo o suministrarse a través de sistemas de corte y acarreo. Incluyen pastos naturales, pastos mejorados, leguminosas forrajeras y arbustos forrajeros. Entre las especies más utilizadas se encuentran *Brachiaria* spp., *Panicum maximum*, *Cynodon* spp., *Pennisetum purpureum* y diversas leguminosas tropicales. Su calidad nutricional depende de factores como la especie vegetal, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, el manejo agronómico y la edad de cosecha.
- **Sistemas silvopastoriles.** Integran árboles, arbustos forrajeros, pasturas y animales dentro de una misma unidad productiva. Además de aportar recursos alimenticios, proporcionan sombra, disminuyen el estrés calórico, favorecen el confort animal y contribuyen a la conservación del suelo, la protección de fuentes hídricas y la captura de carbono. Entre las especies utilizadas se encuentran *Leucaena leucocephala*, *Gliricidia sepium* (matarratón), *Tithonia diversifolia* (botón de oro) y *Erythrina* spp.
- **Bancos de proteína.** Corresponden a áreas establecidas con especies vegetales de alto contenido proteico destinadas a complementar la alimentación, especialmente durante períodos de escasez forrajera o cuando los pastos presentan bajos niveles nutricionales. Su finalidad es incrementar el aporte de proteína de la dieta, mejorar la digestibilidad de los forrajes y aumentar la

eficiencia productiva. Entre las especies empleadas se encuentran *Leucaena leucocephala*, *Gliricidia sepium*, *Tithonia diversifolia*, *Morus alba* y *Cratylia argentea*.

- **Alimentos conservados.** Permiten almacenar nutrientes para garantizar la disponibilidad de alimento durante épocas de baja oferta de pasturas, particularmente en períodos de sequía. Comprenden heno, ensilaje, henolaje y forrajes deshidratados. El ensilaje elaborado a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastos de corte constituye una estrategia ampliamente utilizada para mantener la estabilidad productiva durante todo el año.
- **Concentrados energéticos.** Aportan elevadas cantidades de energía en pequeñas porciones de alimento. Son especialmente importantes en vacas de alta producción, animales en crecimiento acelerado y sistemas intensivos. Incluyen maíz, sorgo, melaza, yuca y diversos subproductos agroindustriales. Su utilización requiere un manejo técnico adecuado para prevenir alteraciones digestivas y trastornos metabólicos.
- **Concentrados proteicos.** Suministran aminoácidos esenciales necesarios para la formación y reparación de tejidos, el desarrollo muscular, la producción de leche y el mantenimiento de funciones fisiológicas. Entre las fuentes más utilizadas se encuentran la torta de soya, la harina de algodón, la harina de canola y la harina de girasol. Estos suplementos contribuyen a balancear dietas basadas en forrajes tropicales con limitaciones proteicas.
- **Suplementos minerales y vitamínicos.** Participan en múltiples procesos metabólicos relacionados con el crecimiento, la reproducción, la respuesta inmunitaria y la producción animal. Incluyen sales mineralizadas, bloques multivitaminicos, premezclas minerales y vitaminas. Su suministro adecuado

previene deficiencias nutricionales y favorece el desempeño productivo del hato.

- **Alimentación alternativa.** Consiste en el aprovechamiento de recursos locales y subproductos agroindustriales para complementar o sustituir parcialmente los alimentos convencionales. Su implementación contribuye a reducir costos de producción, incrementar la sostenibilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas ganaderos frente a fenómenos climáticos. Entre los recursos más utilizados en Colombia se encuentran la caña de azúcar, la melaza, el palmiste, la pulpa de café, el bagazo cervecero, la cascarilla de arroz, la yuca, los residuos hortícolas, el botón de oro, el matarratón y la leucaena. Su incorporación debe realizarse a partir de una evaluación nutricional previa que garantice la salud animal y la productividad.

La selección de los alimentos debe responder a las condiciones ambientales, la disponibilidad de recursos y los objetivos productivos de cada explotación. Una adecuada combinación de estas alternativas favorece el equilibrio nutricional de los bovinos, mejora la eficiencia de los sistemas de producción y contribuye al desarrollo de una ganadería más sostenible y competitiva.

1.2. Suministro de alimentos

A continuación, se presenta un video sobre el suministro de alimentos en bovinos, en el que se analizan los principios y estrategias nutricionales que garantizan una alimentación adecuada, promueven el bienestar animal y contribuyen a la eficiencia de los sistemas de producción ganadera.

Video 1. Suministro de alimentos



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Suministro de alimentos

El suministro de alimentos comprende el conjunto de actividades orientadas a proporcionar diariamente a los bovinos la cantidad y calidad de nutrientes que requieren, teniendo en cuenta factores como la edad, el peso, el estado fisiológico y el nivel de producción de cada animal.

Una alimentación adecuada constituye uno de los pilares fundamentales para preservar la salud, el bienestar y el desempeño productivo del hato. Para garantizar la eficiencia de este proceso, es indispensable asegurar la disponibilidad permanente de alimento, el acceso equitativo para todos los animales, la inocuidad de los insumos utilizados y una adecuada calidad nutricional. Asimismo, es necesario evitar la presencia de agentes contaminantes que puedan afectar la salud de los bovinos y comprometer la productividad del sistema.

Transcripción del video. Suministro de alimentos

Las estrategias de alimentación deben ajustarse a las necesidades específicas de cada categoría animal. Por ejemplo, las vacas en producción requieren mayores aportes de energía y proteína para mantener la síntesis de leche y conservar una adecuada condición corporal. Por su parte, los terneros necesitan dietas que favorezcan el correcto desarrollo del rumen y promuevan un crecimiento saludable durante sus primeras etapas de vida.

Actualmente, los sistemas modernos de alimentación integran diferentes estrategias nutricionales con el propósito de garantizar un suministro continuo de nutrientes a lo largo del año. Entre las estrategias más utilizadas se encuentran el pastoreo racional que optimiza el aprovechamiento de las praderas, la suplementación estratégica para cubrir deficiencias nutricionales en periodos críticos, la conservación de forrajes mediante ensilaje o henificación, el uso de bancos de proteína como complemento de la dieta y la implementación de sistemas silvopastoriles que contribuyen a la alimentación, el confort animal y la sostenibilidad ambiental.

Desde la perspectiva del bienestar animal, todos los bovinos deben disponer de acceso suficiente al alimento, evitando situaciones de competencia excesiva, agresiones o exclusión de individuos subordinados. De igual manera, los comederos deben mantenerse limpios, protegidos de la lluvia y ubicados en zonas de fácil

Transcripción del video. Suministro de alimentos

acceso, con el fin de facilitar el consumo, reducir el desperdicio y disminuir los riesgos sanitarios.

Un adecuado suministro de alimentos contribuye al bienestar animal, mejora la productividad y favorece la sostenibilidad de los sistemas bovinos.

1.3. Características físicas de los alimentos

La evaluación de las características físicas permite determinar la calidad y aptitud de los alimentos destinados a bovinos. Estos atributos influyen directamente sobre el consumo voluntario, la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes, por lo que su revisión periódica contribuye a prevenir problemas sanitarios y pérdidas productivas. A continuación, se presentan las principales características físicas que deben considerarse durante la selección y suministro de alimentos.

- **Color.** Debe corresponder al característico de cada alimento. Cambios anormales pueden indicar deterioro, contaminación o fermentaciones inadecuadas, permitiendo identificar posibles alteraciones de calidad o pérdida de inocuidad.
- **Olor.** Debe ser agradable y propio del alimento. Olores ácidos, pútridos o asociados con mohos evidencian deterioro y facilitan la detección temprana de alimentos no aptos para el consumo animal.
- **Textura.** Debe favorecer el consumo y el adecuado proceso digestivo. Influye en la aceptación del alimento y en la eficiencia de utilización de los nutrientes.

- **Humedad.** Debe mantenerse dentro de niveles apropiados para garantizar su conservación. Los excesos de humedad favorecen el crecimiento de hongos y bacterias que afectan la inocuidad del alimento.
- **Tamaño de partícula.** Condiciona los procesos de rumia, salivación y digestibilidad. Un tamaño adecuado favorece la salud ruminal y mejora el aprovechamiento nutricional.
- **Palatabilidad.** Corresponde al grado de aceptación del alimento por parte del animal y determina el consumo voluntario y, en consecuencia, el desempeño productivo.
- **Ausencia de contaminantes.** El alimento debe estar libre de hongos, micotoxinas, tierra, plásticos, metales, vidrios y residuos químicos. Esta condición garantiza la inocuidad del alimento y el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas (BPG).
- **Integridad física.** El alimento debe conservar una apariencia acorde con su estado normal, sin evidencias de compactación excesiva, presencia de cuerpos extraños o deterioro visible. Su evaluación contribuye a mantener la calidad del producto y a prevenir riesgos para la salud animal.
- **Estado de conservación.** Debe reflejar condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo, evitando fermentaciones indeseadas o procesos avanzados de descomposición. Su verificación permite asegurar la aptitud del alimento para el consumo y reducir pérdidas productivas.

La valoración sistemática de estas características constituye una medida preventiva para asegurar la calidad de los alimentos suministrados. Su aplicación contribuye a proteger la salud de los bovinos, optimizar la respuesta productiva y

fortalecer el cumplimiento de los criterios de inocuidad exigidos en los sistemas ganaderos.

1.4. Importancia en la producción animal

La alimentación constituye uno de los componentes estratégicos de la producción bovina, ya que condiciona el desempeño técnico, económico y sanitario de la explotación. Una adecuada planificación alimentaria permite satisfacer los requerimientos nutricionales de los animales en cada etapa productiva, optimizar el uso de los recursos disponibles y contribuir al bienestar del hato.

Su importancia se refleja en múltiples indicadores productivos y reproductivos. La disponibilidad de dietas balanceadas favorece una mayor producción de leche y carne, incrementa la ganancia diaria de peso y mejora la eficiencia reproductiva. Asimismo, contribuye al mantenimiento de una adecuada condición corporal, fortalece la respuesta inmunitaria y promueve una mayor longevidad productiva de los animales.

Con el fin de sintetizar los principales efectos de la alimentación sobre la producción animal, a continuación, se describen sus repercusiones en distintos componentes del sistema ganadero:

- **Producción de leche.** Favorece la síntesis láctea y contribuye a mantener la persistencia de la producción y la calidad composicional de la leche.
- **Producción de carne.** Optimiza el crecimiento y la deposición de tejido muscular, mejorando el rendimiento productivo de los animales destinados al engorde.
- **Ganancia diaria de peso.** Incrementa la eficiencia en la conversión de nutrientes y permite alcanzar los objetivos de crecimiento en menor tiempo.

- **Eficiencia reproductiva.** Mejora la fertilidad, favorece la expresión del celo, reduce intervalos reproductivos y contribuye al éxito de la gestación.
- **Salud animal.** Fortalece el sistema inmunológico y disminuye la susceptibilidad a enfermedades asociadas con deficiencias nutricionales.
- **Longevidad productiva.** Ayuda a conservar una adecuada condición corporal y favorece una vida útil más prolongada dentro del sistema productivo.
- **Rentabilidad económica.** Incrementa la eficiencia técnica, optimiza el aprovechamiento de los recursos y mejora la relación entre costos e ingresos.

Por el contrario, una nutrición deficiente puede generar consecuencias negativas tanto para los animales como para la explotación. Entre ellas se encuentran la pérdida de condición corporal, la disminución de la producción, la aparición de trastornos metabólicos, los problemas reproductivos y el incremento de los costos asociados a tratamientos sanitarios y medidas correctivas.

Además de sus efectos sobre la productividad, la alimentación desempeña un papel determinante en la sostenibilidad de la ganadería. Los sistemas que incorporan estrategias como la conservación de forrajes, el establecimiento de bancos de proteína, la implementación de sistemas silvopastoriles y el aprovechamiento responsable de recursos alimenticios alternativos presentan mayores niveles de eficiencia productiva y una mejor capacidad de adaptación frente a la variabilidad climática.

Desde el enfoque de las buenas prácticas ganaderas (BPG) y del bienestar animal, la alimentación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, rentables y socialmente responsables. Una adecuada planificación del suministro de nutrientes permite garantizar la disponibilidad permanente de alimento, mejorar la calidad de vida de los bovinos y fortalecer la

competitividad de la ganadería colombiana en un contexto de creciente exigencia productiva y ambiental.

2. Agua

El agua es el nutriente más importante en la producción bovina, debido a que participa en todos los procesos fisiológicos del organismo, entre ellos la digestión, la fermentación ruminal, el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal y la eliminación de desechos metabólicos. En los bovinos adultos representa entre el 55 % y el 70 % del peso corporal, mientras que en los animales jóvenes puede superar el 75 %.

Dado que la leche contiene aproximadamente un 87 % de agua, las vacas lactantes presentan elevados requerimientos hídricos. Por esta razón, cualquier disminución en su consumo afecta directamente la producción, la ganancia de peso, la reproducción y el estado general de salud de los animales.

Además de su función nutricional, el agua constituye un elemento fundamental para el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas productivos. El acceso permanente a agua limpia, fresca y de buena calidad contribuye a reducir el estrés térmico, favorecer el consumo de alimento y mejorar el desempeño productivo.

En este sentido, las buenas prácticas ganaderas (BPG) y las Resoluciones ICA 067449 de 2020, 068167 de 2020 y 115708 de 2021 (modificada por la Resolución ICA 16023 de 2023) establecen la obligación de garantizar su disponibilidad continua, así como la protección de las fuentes hídricas. De igual manera, estrategias como los sistemas silvopastoriles, la conservación de cuencas y el uso eficiente del recurso hídrico fortalecen una ganadería más sostenible, rentable y comprometida con el bienestar de los bovinos.

2.1. Características

El agua destinada al consumo animal debe reunir condiciones físicas, químicas, microbiológicas y sanitarias que permitan preservar la salud de los bovinos y garantizar la inocuidad de los productos de origen animal. Las principales características que deben verificarse se describen a continuación.

- **Limpieza.** Debe estar libre de residuos orgánicos, excretas, lodos, restos de alimento y otros materiales extraños. Esta condición reduce la proliferación de bacterias, hongos, algas y parásitos capaces de afectar la salud animal y disminuir el consumo voluntario.
- **Transparencia.** Debe presentar apariencia clara y ausencia de partículas suspendidas. La turbidez puede indicar contaminación orgánica, presencia de sedimentos o proliferación de microorganismos que comprometen la calidad del agua.
- **Olor.** Debe ser completamente inodora. Los olores desagradables pueden evidenciar contaminación microbiológica o la presencia de sustancias químicas que reducen el consumo.
- **Sabor.** Debe resultar aceptable para los animales. Las alteraciones ocasionadas por sales, minerales o contaminantes disminuyen la palatabilidad y pueden afectar la productividad.
- **Temperatura.** En condiciones tropicales, los bovinos prefieren agua fresca entre 15 °C y 25 °C. Esta característica influye sobre el consumo, el confort y la regulación térmica; temperaturas elevadas incrementan el riesgo de estrés calórico.

- **Disponibilidad permanente.** Debe existir suministro continuo durante las veinticuatro horas del día. Su cumplimiento evita la deshidratación, la disminución del consumo de alimento, el estrés y las pérdidas productivas.
- **Accesibilidad.** Los animales deben acceder fácilmente a los puntos de abastecimiento. Esto reduce la competencia, evita desplazamientos excesivos y favorece el consumo adecuado de todos los individuos del hato.
- **Inocuidad.** El agua debe estar libre de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. Esta condición protege la salud animal y contribuye a la inocuidad de los productos destinados al consumo humano.

La verificación periódica de estas características debe complementarse con programas de limpieza y mantenimiento de los bebederos, como parte de las medidas preventivas contempladas en las buenas prácticas ganaderas.

2.2. Calidad del agua

La calidad del agua constituye uno de los aspectos más relevantes dentro de los programas de alimentación, bienestar animal y buenas prácticas ganaderas, debido a su influencia directa sobre la salud y el desempeño de los bovinos. Un agua de buena calidad favorece:

- Mayor consumo de alimento.
- Mejor digestibilidad de los nutrientes.
- Mayor producción de leche.
- Mayor ganancia diaria de peso.
- Mejor fertilidad.
- Menor incidencia de enfermedades.

- Mayor eficiencia productiva.
- Mejor bienestar animal.

La calidad del agua destinada al consumo animal debe evaluarse a partir de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, complementados con medidas orientadas a la protección de las fuentes hídricas. La valoración periódica de estos aspectos permite identificar riesgos potenciales, prevenir problemas sanitarios y garantizar condiciones adecuadas para la salud, el bienestar y la productividad de los bovinos.

Las características físicas del agua constituyen los primeros indicadores de calidad y permiten identificar alteraciones que pueden afectar su aceptación por parte de los animales y su aptitud para el consumo. Su evaluación periódica facilita la detección temprana de posibles fuentes de contaminación y contribuye a mantener condiciones adecuadas de hidratación y bienestar animal.

Tabla 1. Calidad física del agua

Parámetro	Descripción	Impacto en bovinos y el sistema productivo
Color	El agua debe ser transparente e incolora.	Cambios pueden indicar contaminación o presencia excesiva de minerales.
Olor	Debe ser neutro y sin olores extraños.	Alteraciones sugieren contaminación o procesos de fermentación.
Sabor	Debe resultar aceptable para los animales.	Influye directamente sobre el consumo voluntario.
Temperatura	Condiciona el consumo y la regulación térmica.	Afecta la hidratación y el confort animal.
Turbidez	Presencia de partículas suspendidas.	Puede indicar contaminación orgánica o inorgánica.

La composición química del agua influye directamente sobre el consumo, el metabolismo y el desempeño productivo de los bovinos. Por esta razón, es necesario controlar aquellos componentes cuya presencia en concentraciones inadecuadas pueda comprometer la salud animal o disminuir la eficiencia del sistema productivo.

Tabla 2. Calidad química del agua

Parámetro	Descripción	Impacto en bovinos y el sistema productivo
pH	Determina el nivel de acidez o alcalinidad.	Desequilibrios pueden afectar el metabolismo y el consumo.
Sales disueltas totales	Corresponden a la concentración total de sales.	Niveles elevados reducen el consumo y favorecen trastornos digestivos.
Nitratos y nitritos	Generalmente asociados con fertilizantes y excretas.	Pueden ocasionar intoxicaciones graves.
Sulfatos	Minerales presentes de forma natural o por contaminación.	Su exceso puede generar diarreas y bajo desempeño productivo.
Cloruros	Sales minerales presentes en el agua.	Modifican la palatabilidad.
Hierro y manganeso	Minerales naturales del recurso hídrico.	Alteran el sabor, el color y la calidad general.
Dureza total	Concentración de calcio y magnesio.	Influye en la aceptación del agua.

La evaluación microbiológica permite determinar la presencia de microorganismos asociados con contaminación ambiental o fecal. Este análisis es fundamental para prevenir enfermedades, proteger la salud del hato y garantizar la inocuidad de los productos de origen animal.

Tabla 3. Calidad microbiológica del agua

Parámetro	Descripción	Impacto en bovinos y el sistema productivo
Coliformes totales	Indicadores de contaminación ambiental.	Evidencian deficiencias higiénicas.
Coliformes fecales	Asociados con contaminación por excretas.	Representan un alto riesgo sanitario.
Escherichia coli	Indicador de contaminación fecal reciente.	Incrementa el riesgo de enfermedades infecciosas.
Salmonella spp	Bacteria patógena.	Puede ocasionar pérdidas sanitarias y productivas.
Otros microorganismos	Bacterias, virus o protozoarios presentes según las condiciones locales.	Su impacto depende del contexto epidemiológico y sanitario.

La conservación de las fuentes de abastecimiento constituye una estrategia esencial para mantener la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. La implementación de medidas preventivas reduce el riesgo de contaminación y favorece la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción bovina.

Tabla 4. Protección de las fuentes hídricas

Parámetro	Descripción	Impacto en bovinos y el sistema productivo
Cercado de nacimientos	Protección física de las fuentes de abastecimiento.	Evita la contaminación directa por los animales.
Protección de quebradas	Conservación de cuerpos de agua superficiales.	Mantiene la calidad y disponibilidad del recurso.
Bosques ribereños	Conservación de la vegetación en las riberas.	Reduce la erosión y limita el aporte de contaminantes.

Parámetro	Descripción	Impacto en bovinos y el sistema productivo
Manejo de residuos	Disposición adecuada de desechos.	Previene la contaminación hídrica.
Control de vertimientos	Regulación de descargas contaminantes.	Protege la calidad del agua.
Protección de humedales	Conservación de ecosistemas acuáticos.	Favorece el equilibrio ecológico.
Sistemas silvopastoriles	Integración de árboles y pasturas.	Mejora la infiltración y disminuye la erosión.
Áreas de recarga hídrica	Conservación de zonas de infiltración.	Contribuye a garantizar la disponibilidad futura del recurso.

La evaluación integral de estos parámetros y la implementación de medidas de protección contribuyen a preservar la calidad del recurso hídrico, fortalecer el bienestar animal y favorecer sistemas bovinos más eficientes, sostenibles y alineados con las buenas prácticas ganaderas.

2.3. Requerimientos según la etapa productiva

Los requerimientos de agua dependen de múltiples factores relacionados con el animal, el ambiente y el sistema de producción. Entre los más importantes se encuentran la edad, el peso corporal, el nivel de producción de leche, el estado fisiológico, la temperatura ambiental, el tipo de alimentación, la humedad relativa, la actividad física y el estado sanitario. De acuerdo con la etapa productiva, las necesidades hídricas presentan variaciones significativas.

- **Terneros.** Deben tener acceso al agua desde los primeros días de vida, ya que su consumo favorece el desarrollo del rumen y estimula la ingestión temprana de alimentos sólidos. El consumo aproximado oscila entre 5 y 20 litros diarios.
- **Novillas en crecimiento.** El agua es indispensable para sostener el desarrollo corporal y favorecer la preparación reproductiva. Su consumo aproximado se encuentra entre 20 y 40 litros diarios.
- **Vacas secas.** Requieren mantener una adecuada hidratación para conservar sus funciones fisiológicas y prepararse para el siguiente ciclo productivo. El consumo aproximado varía entre 40 y 60 litros diarios.
- **Vacas lactantes.** Presentan los mayores requerimientos debido a la elevada demanda asociada con la producción de leche. Por cada litro de leche producido pueden requerirse entre 3 y 5 litros adicionales de agua, alcanzando consumos aproximados de 60 a 120 litros diarios o más.
- **Bovinos de ceba.** El consumo depende del peso corporal, el tipo de dieta suministrada y las condiciones climáticas. En términos generales, el consumo aproximado oscila entre 30 y 70 litros diarios.

Estas cantidades corresponden a valores aproximados y pueden modificarse según las condiciones específicas de cada explotación. Diversos factores influyen sobre el patrón de consumo hídrico de los bovinos, entre ellos:

- Temperatura ambiental
- Humedad relativa
- Radiación solar
- Tipo de dieta
- Contenido de sal en los alimentos

- Nivel productivo
- Estado sanitario
- Disponibilidad de sombra
- Distancia hacia los bebederos

La presencia de árboles en sistemas silvopastoriles contribuye a disminuir el estrés térmico y favorece patrones de consumo más estables, especialmente durante períodos de altas temperaturas.

2.4. Manejo y suministro

El manejo adecuado del agua constituye una de las responsabilidades fundamentales dentro de los sistemas de producción bovina, debido a su impacto sobre la salud, el bienestar animal y la productividad del hato. Para garantizar un suministro eficiente del recurso hídrico, deben considerarse los siguientes aspectos:

- **Ubicación de los bebederos.** Los puntos de abastecimiento deben situarse en lugares estratégicos que faciliten el acceso de todos los animales y reduzcan desplazamientos innecesarios.
- **Limpieza de bebederos.** La limpieza frecuente evita la acumulación de sedimentos, algas y microorganismos patógenos. Se recomienda establecer cronogramas periódicos de lavado y desinfección.
- **Protección de fuentes de abastecimiento.** Las fuentes naturales deben protegerse frente a excretas, agroquímicos, fertilizantes, combustibles, residuos sólidos y el ingreso de animales enfermos.
- **Monitoreo del consumo.** El registro del consumo permite identificar tempranamente problemas sanitarios, nutricionales o relacionados con el

manejo. Reducciones repentinas pueden constituir indicadores iniciales de enfermedad o estrés.

El acceso permanente a agua limpia constituye una de las libertades fundamentales reconocidas internacionalmente dentro del bienestar animal. En consecuencia, los bovinos deben mantenerse libres de sed, deshidratación y restricciones que limiten el aprovechamiento del recurso hídrico.

En el marco de las buenas prácticas ganaderas (BPG), la gestión del agua debe incorporar procedimientos orientados a la prevención, el control y la sostenibilidad ambiental. Entre las acciones más relevantes se encuentran:

- Inventario de fuentes hídricas.
- Evaluación periódica de la calidad del agua.
- Programas de limpieza de bebederos.
- Registros de mantenimiento.
- Medidas de protección ambiental.
- Planes de contingencia frente a sequías.
- Protocolos de ahorro y uso eficiente del agua.

La adecuada gestión del recurso hídrico favorece la productividad, fortalece la sostenibilidad ambiental, promueve el bienestar animal y contribuye al cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la producción bovina en Colombia.

3. Buenas prácticas de alimentación

Las buenas prácticas de alimentación (BPA) son el conjunto de procedimientos, medidas de manejo y acciones de control orientadas a garantizar que los bovinos reciban alimentos y agua suficientes, inocuos y de calidad, de acuerdo con sus requerimientos nutricionales y productivos. Como componente esencial de las buenas prácticas ganaderas (BPG), buscan mejorar la salud, el bienestar animal, la productividad y la rentabilidad de la explotación, al tiempo que promueven la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos seguros para el consumo humano.

Su implementación requiere una adecuada planificación, el suministro oportuno de los recursos alimenticios y la evaluación continua de los resultados obtenidos. Los principales componentes involucrados en la gestión alimentaria bovina se describen a continuación:

- **Planificación nutricional.** Consiste en diseñar programas de alimentación según la edad, el peso, el estado fisiológico y el nivel productivo de los animales. Contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales y a mejorar la productividad y la eficiencia alimenticia del hato.
- **Producción y manejo de forrajes.** Busca garantizar una fuente constante y sostenible de alimento mediante el establecimiento y mantenimiento de pasturas, bancos de proteína y sistemas silvopastoriles. Reduce costos de producción y favorece la sostenibilidad ambiental.
- **Selección de materias primas.** Implica escoger ingredientes con adecuada calidad nutricional e inocuidad. Previene enfermedades asociadas con la alimentación y mejora el desempeño productivo.

- **Compra y recepción de insumos.** Comprende la verificación de la calidad, procedencia e inocuidad de los alimentos adquiridos. Asegura la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
- **Transporte de alimentos.** Tiene como finalidad evitar el deterioro o la contaminación durante la movilización de los insumos. Reduce pérdidas y riesgos sanitarios.
- **Almacenamiento y conservación.** Pretende preservar la calidad de los alimentos mediante prácticas adecuadas de manejo. Disminuye pérdidas económicas y evita la proliferación de agentes contaminantes.
- **Preparación y mezcla de raciones.** Consiste en elaborar dietas balanceadas ajustadas a los requerimientos del hato. Favorece la eficiencia productiva y el mantenimiento de la condición corporal.
- **Distribución del alimento.** Garantiza el suministro oportuno, suficiente y equitativo entre los animales. Reduce la competencia y promueve la uniformidad productiva.
- **Suministro de agua.** Asegura una provisión continua de agua limpia y de buena calidad. Resulta indispensable para la hidratación y el adecuado funcionamiento fisiológico.
- **Evaluación del consumo.** Permite controlar el consumo real de alimento y agua. Facilita la detección oportuna de desviaciones nutricionales o sanitarias.
- **Seguimiento productivo.** Consiste en monitorear indicadores relacionados con la producción, la condición corporal y la reproducción. Facilita la toma de decisiones técnicas.

- **Registro y trazabilidad.** Comprende la documentación de los procesos asociados con la alimentación. Favorece el control interno y el cumplimiento de auditorías y requisitos normativos.

En conjunto, estas acciones permiten optimizar la productividad, mejorar el bienestar animal, garantizar la inocuidad de los productos de origen bovino y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas ganaderos. Desde el punto de vista fisiológico, la alimentación debe asegurar el aporte adecuado de energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y agua para satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento, reproducción, gestación, lactancia y producción de carne.

Asimismo, las buenas prácticas de alimentación tienen como finalidad prevenir riesgos que puedan afectar la salud de los animales, el desempeño productivo y la inocuidad de los productos obtenidos. La correcta selección, conservación, manejo y suministro de los alimentos contribuye a disminuir la aparición de problemas sanitarios y nutricionales. Los principales riesgos asociados con la alimentación bovina pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- **Contaminación microbiológica.** Corresponde a la presencia de bacterias, virus, hongos o parásitos en los alimentos o el agua. Puede ocasionar enfermedades infecciosas, afectar la inocuidad de los productos de origen animal y generar problemas sanitarios en el hato.
- **Contaminación química.** Se relaciona con residuos de plaguicidas, fertilizantes, medicamentos veterinarios o metales pesados. Sus consecuencias incluyen intoxicaciones y alteraciones metabólicas con repercusiones en la salud animal y humana.

- **Presencia de micotoxinas.** Hace referencia a toxinas producidas por hongos en alimentos mal almacenados o con exceso de humedad. Puede provocar disminución del consumo, inmunosupresión, alteraciones reproductivas y reducción de la producción.
- **Deficiencias nutricionales.** Se originan por dietas insuficientes o desequilibradas en nutrientes esenciales. Sus efectos comprenden bajo crecimiento, disminución de la producción, pérdida de condición corporal y fallas reproductivas.
- **Desequilibrios metabólicos.** Son consecuencia de excesos o deficiencias de nutrientes en la dieta. Pueden manifestarse mediante acidosis ruminal, cetosis, hipocalcemia, alcalosis y otros trastornos digestivos y metabólicos.
- **Problemas digestivos.** Se asocian con cambios bruscos en la alimentación o con la utilización de alimentos de baja calidad. Generan alteraciones ruminales, diarreas y un menor aprovechamiento de los nutrientes.
- **Intoxicaciones alimentarias.** Se producen por el consumo de plantas tóxicas, sustancias químicas o alimentos deteriorados. Pueden ocasionar enfermedades agudas, intoxicaciones severas e incluso la muerte del animal.

Las buenas prácticas de alimentación se relacionan directamente con la primera de las cinco libertades del bienestar animal, la cual establece que los animales deben permanecer libres de hambre, sed y malnutrición.

En consecuencia, los sistemas bovinos deben garantizar el acceso permanente a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, así como a agua limpia y fresca en cantidades adecuadas. Además, es necesario promover condiciones que eviten la competencia excesiva, el estrés y la exclusión de animales subordinados durante el consumo.

La aplicación de estas medidas contribuye a:

- Mejorar el bienestar animal.
- Incrementar la productividad y la rentabilidad del sistema ganadero.
- Reducir enfermedades relacionadas con la alimentación.
- Fortalecer el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas en Colombia.
- Favorecer la sostenibilidad del sistema productivo.

Las buenas prácticas de alimentación también promueven la adopción de estrategias sostenibles orientadas a mejorar la eficiencia de la producción bovina, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de adaptación frente a las variaciones climáticas y económicas. Entre las principales estrategias implementadas se encuentran las siguientes:

- **Sistemas silvopastoriles.** Consisten en la integración de árboles, arbustos forrajeros y pasturas dentro del sistema productivo. Proporcionan sombra, mejoran el confort térmico, favorecen la biodiversidad y contribuyen a la captura de carbono.
- **Bancos de proteína.** Corresponden al establecimiento de especies forrajeras de alto contenido proteico para complementar la dieta. Favorecen la ganancia de peso, la producción de leche y la eficiencia reproductiva.

- **Conservación de forrajes.** Comprende la aplicación de técnicas como el ensilaje, la henificación y el henolaje. Garantiza la disponibilidad de alimento durante épocas críticas y contribuye a estabilizar la producción.
- **Pastoreo racional.** Implica el manejo adecuado de los períodos de ocupación y descanso de los potreros. Optimiza el aprovechamiento del forraje y mejora la eficiencia productiva del hato.
- **Alimentación alternativa.** Se basa en el aprovechamiento de subproductos agroindustriales y recursos locales disponibles en la explotación. Reduce los costos de alimentación y fortalece la sostenibilidad económica del sistema.
- **Uso eficiente del agua.** Incluye medidas orientadas a garantizar el acceso permanente al recurso y disminuir los desperdicios. Favorece la hidratación de los animales y protege las fuentes hídricas.
- **Protección de los recursos naturales.** Comprende acciones dirigidas a la conservación responsable del suelo, el agua, la vegetación y la biodiversidad. Disminuye el impacto ambiental y fortalece la sostenibilidad de la actividad ganadera.

La implementación articulada de estas estrategias fortalece la sostenibilidad de los sistemas ganaderos, mejora el bienestar de los bovinos, incrementa la eficiencia productiva y favorece el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas exigidas por la normativa colombiana. En consecuencia, contribuye al desarrollo de una ganadería más competitiva, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable.

3.1. Principios

Las buenas prácticas de alimentación (BPA) se fundamentan en principios técnicos, nutricionales, sanitarios, ambientales, económicos y de bienestar animal que

orientan todas las actividades relacionadas con la alimentación bovina. Su aplicación permite garantizar sistemas productivos eficientes, seguros y sostenibles, en concordancia con los lineamientos de las buenas prácticas ganaderas (BPG). Los principios que orientan la gestión alimentaria bovina son los siguientes:

- **Suficiencia nutricional.** Todo bovino debe recibir una alimentación suficiente y equilibrada, ajustada a sus requerimientos específicos según la edad, el peso corporal, el estado fisiológico, el nivel de producción, la condición corporal, el estado sanitario y el objetivo productivo. La dieta debe aportar cantidades adecuadas de energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y agua para favorecer el mantenimiento, el crecimiento, la reproducción y la expresión del potencial productivo del animal. Además, debe ajustarse periódicamente de acuerdo con los cambios productivos y las condiciones ambientales de la explotación.
- **Calidad nutricional.** Los alimentos suministrados deben presentar una adecuada composición nutricional, buena digestibilidad y elevada palatabilidad. La eficiencia alimentaria depende no solo de la cantidad de nutrientes presentes, sino también de la capacidad del animal para aprovecharlos. El uso de forrajes de buena calidad, suplementos apropiados y estrategias como la suplementación estratégica, los sistemas silvopastoriles y los bancos de proteína contribuye a mejorar el consumo voluntario, la producción, la fertilidad y la respuesta inmunitaria.
- **Inocuidad alimentaria.** Los alimentos y el agua deben permanecer libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos, como hongos, micotoxinas, bacterias patógenas, metales pesados, residuos de plaguicidas, materiales

extraños y otras sustancias tóxicas. Su cumplimiento exige prácticas adecuadas de almacenamiento, conservación y manejo, reduciendo riesgos sanitarios y fortaleciendo la seguridad alimentaria y la salud pública.

- **Disponibilidad permanente.** Los bovinos deben disponer de acceso continuo y suficiente al alimento y al agua, de acuerdo con sus necesidades nutricionales y productivas. La restricción alimentaria puede ocasionar estrés, pérdida de condición corporal, disminución del desempeño productivo, alteraciones metabólicas y problemas de comportamiento. Por ello, es indispensable garantizar un acceso equitativo que evite la competencia excesiva y los periodos prolongados sin alimentación o hidratación.
- **Bienestar animal.** La alimentación constituye uno de los pilares del bienestar animal, al permitir satisfacer necesidades básicas relacionadas con la ausencia de hambre, sed y malnutrición. Asimismo, debe evitarse la competencia excesiva y el estrés asociado con el consumo. Los comederos y bebederos deben ser suficientes, accesibles y mantenerse en adecuadas condiciones higiénicas. Este principio está respaldado por las Resoluciones ICA 067449 de 2020, 068167 de 2020 y 115708 de 2021.
- **Sostenibilidad ambiental.** La producción de alimentos para bovinos debe desarrollarse mediante prácticas orientadas a conservar los recursos naturales y reducir el impacto ambiental. La implementación de sistemas silvopastoriles, bancos de proteína, medidas de conservación de suelos, protección hídrica, uso racional de fertilizantes y aprovechamiento de subproductos favorece la biodiversidad, optimiza el uso del agua y fortalece la resiliencia frente a la variabilidad climática.

- **Eficiencia productiva.** La alimentación debe orientarse al aprovechamiento eficiente de los recursos nutricionales y económicos disponibles. Una adecuada planificación contribuye a mejorar la conversión alimenticia, incrementar la producción de leche, favorecer la ganancia de peso, optimizar la fertilidad y fortalecer la rentabilidad del sistema ganadero mediante el seguimiento permanente de los resultados productivos.
- **Trazabilidad.** Todos los procesos relacionados con la alimentación deben registrarse de forma clara, organizada y verificable. La documentación de la adquisición de insumos, su almacenamiento, preparación y suministro facilita la identificación de fallas, la evaluación de resultados, el cumplimiento de requisitos normativos y el desarrollo de auditorías y certificaciones. Además, fortalece el control sanitario y contribuye a garantizar la inocuidad de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

La aplicación integrada de estos principios permite orientar la toma de decisiones relacionadas con la alimentación bovina, fortalecer el bienestar animal, optimizar la productividad y favorecer el cumplimiento de los requisitos establecidos para las buenas prácticas ganaderas en Colombia. De esta manera, se promueve una producción más eficiente, segura, sostenible y socialmente responsable.

3.2. Características

Las buenas prácticas de alimentación (BPA) presentan características que permiten su implementación de manera organizada, eficiente y verificable dentro de las explotaciones bovinas. Estas características favorecen el cumplimiento de los objetivos nutricionales, productivos, sanitarios, ambientales y de bienestar animal establecidos por las buenas prácticas ganaderas (BPG).

Una de sus principales particularidades es que deben desarrollarse a partir de una adecuada planificación. La alimentación no debe responder a decisiones improvisadas, sino a una programación técnica basada en las necesidades de los animales y en la disponibilidad de recursos de la explotación. Este proceso considera aspectos como la oferta de forrajes, las épocas climáticas, los inventarios alimenticios, las categorías animales y los objetivos productivos, permitiendo anticiparse a periodos de escasez y garantizar la continuidad del suministro. Las principales características de las BPA son las siguientes:

- **Planificadas.** La alimentación debe responder a una programación técnica previamente diseñada, ajustada a los requerimientos nutricionales de los animales y a la disponibilidad de recursos de la explotación. Una adecuada planificación optimiza el uso de los insumos, facilita la preparación ante épocas críticas y garantiza la continuidad del suministro alimenticio.
- **Preventivas.** Su enfoque busca evitar problemas nutricionales, sanitarios y productivos antes de que ocurran. Contribuyen a reducir enfermedades metabólicas, trastornos digestivos, pérdidas económicas y riesgos sanitarios, favoreciendo la salud y la condición corporal del hato.
- **Integrales.** Comprenden todas las etapas relacionadas con la alimentación, desde la producción o adquisición de los insumos hasta la evaluación de los resultados obtenidos. Su aplicación permite ejercer un control completo sobre el sistema alimentario.
- **Sistemáticas.** Se desarrollan mediante procedimientos organizados, estandarizados y repetibles. Esto promueve la uniformidad de las actividades,

disminuye errores y facilita la capacitación del personal encargado del manejo alimenticio.

- **Medibles.** Los resultados pueden evaluarse mediante indicadores objetivos, como el consumo de alimento, la producción de leche, la ganancia de peso, la conversión alimenticia o la condición corporal. Esta información facilita la toma de decisiones y los ajustes oportunos.
- **Documentadas.** Todas las actividades deben registrarse de manera clara y organizada. Los registros fortalecen la trazabilidad, facilitan auditorías y respaldan los procesos de certificación en buenas prácticas ganaderas.
- **Adaptables.** Deben ajustarse a las condiciones particulares de cada sistema productivo, considerando factores como el clima, la región, el tipo de explotación y los recursos disponibles. Esta flexibilidad mejora la eficiencia y la pertinencia de las medidas implementadas.
- **Sostenibles.** Procuran el equilibrio entre productividad, bienestar animal y protección ambiental. Promueven estrategias como sistemas silvopastoriles, bancos de proteína, conservación de forrajes y uso responsable de los recursos naturales.
- **Verificables.** Su cumplimiento puede comprobarse mediante inspecciones, auditorías y revisión de registros. Esto favorece el control interno, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La aplicación conjunta de estas características fortalece la organización del sistema alimentario, mejora la eficiencia de los procesos y facilita el cumplimiento de los estándares exigidos para una producción bovina segura y responsable.

3.3. Normativa aplicable

Las buenas prácticas de alimentación en Colombia se encuentran integradas al marco de las buenas prácticas ganaderas y son reguladas principalmente por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Estas disposiciones buscan garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud animal, el bienestar de los bovinos, la sostenibilidad ambiental y la calidad de los productos destinados al consumo humano. Las principales disposiciones relacionadas con la alimentación bovina son las siguientes:

- **Resolución ICA 067449 de 2020.** Establece los requisitos para la certificación en buenas prácticas ganaderas en predios productores de leche. Exige disponibilidad permanente de agua limpia y suficiente, alimentación acorde con los requerimientos nutricionales, manejo higiénico de alimentos e insumos, registros de alimentación y suplementación, almacenamiento seguro, protección de fuentes hídricas y prevención de contaminaciones físicas, químicas y biológicas.
- **Resolución ICA 068167 de 2020.** Define los requisitos para la certificación en buenas prácticas ganaderas en predios destinados a la producción de carne bovina y bufalina. Incluye lineamientos relacionados con alimentación segura y balanceada, manejo sanitario del agua y los alimentos, trazabilidad de los procesos, protección ambiental y conservación de la inocuidad de la carne.
- **Resolución ICA 115708 de 2021.** Complementa los lineamientos de bienestar animal en los sistemas de producción pecuaria. Destaca la obligación de garantizar acceso permanente al agua, disponibilidad suficiente de alimento, prevención del hambre y la sed, reducción de factores de estrés y condiciones adecuadas de manejo y confort para los animales.

Además de estas disposiciones, las buenas prácticas de alimentación se articulan con otros instrumentos orientados a fortalecer la sostenibilidad y la calidad de la producción ganadera. Entre ellos se incluyen la legislación sobre inocuidad alimentaria, la normativa ambiental para la protección de los recursos naturales, los programas de sostenibilidad ganadera, los lineamientos sobre bienestar animal, los sistemas de aseguramiento de la calidad, los programas de trazabilidad pecuaria y las directrices relacionadas con la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos.

El cumplimiento de este marco normativo contribuye a mejorar la competitividad de las explotaciones bovinas, facilita los procesos de certificación, fortalece la confianza del consumidor y promueve una producción responsable, sostenible y alineada con los principios de bienestar animal y buenas prácticas ganaderas.

4. Medición, pesaje y registros en la alimentación bovina

La gestión técnica de la alimentación bovina requiere herramientas que permitan cuantificar recursos, evaluar el desempeño productivo y documentar la información obtenida durante el proceso. En este contexto, las unidades de medida, las técnicas de pesaje y los registros constituyen elementos complementarios que favorecen la planificación, el control y la toma de decisiones dentro de la explotación ganadera.

El manejo preciso de estas herramientas contribuye a optimizar el uso de los recursos disponibles, fortalecer la eficiencia de los sistemas productivos y garantizar la trazabilidad de las actividades relacionadas con la alimentación animal. Con el fin de facilitar la comprensión de las principales medidas empleadas en ganadería, se presentan a continuación sus características y aplicaciones más relevantes.

- **Unidades de volumen.** Permiten cuantificar la capacidad o el espacio ocupado por líquidos, alimentos y materiales utilizados en la alimentación bovina. Son fundamentales para calcular el almacenamiento y suministro de agua, melaza, suplementos líquidos, ensilajes y otros insumos alimenticios. Entre las unidades más utilizadas se encuentran el litro (L), el mililitro (mL), el metro cúbico (m^3) y el centímetro cúbico (cm^3).
- **Unidades de peso.** Se utilizan para determinar la cantidad de alimento suministrado, el peso corporal de los animales y la producción obtenida en la explotación. Entre las más empleadas se encuentran el gramo (g), el kilogramo (kg) y la tonelada (t). Estas medidas permiten formular raciones, calcular ganancias de peso y evaluar la eficiencia productiva.
- **Unidades de área.** Son fundamentales para la planificación y manejo de praderas, bancos de proteína, sistemas silvopastoriles y áreas destinadas a la

producción de forrajes. Las medidas más utilizadas corresponden al metro cuadrado (m²), la hectárea (ha) y, en algunos contextos, la fanegada.

- **Técnicas y métodos de pesaje.** Incluyen el uso de básculas electrónicas, básculas mecánicas, plataformas ganaderas y cintas zoométricas. Su aplicación permite monitorear el crecimiento, ajustar programas de alimentación e identificar oportunamente problemas sanitarios o productivos.
- **Pesaje de animales y alimentos.** Constituye una práctica esencial dentro de las buenas prácticas ganaderas. En los animales, permite evaluar el crecimiento, la condición corporal y la respuesta a los programas nutricionales; en los alimentos, facilita el control de inventarios, la formulación precisa de raciones y la determinación del consumo real.

La información obtenida mediante estas mediciones adquiere mayor valor cuando es organizada y analizada de manera sistemática mediante registros técnicos. Los registros de alimentación, consumo y producción constituyen el conjunto de documentos físicos o digitales utilizados para recopilar, organizar, almacenar y analizar información relacionada con la nutrición, el suministro de alimentos, el consumo de nutrientes y los resultados productivos obtenidos en la explotación bovina.

Estos registros forman parte fundamental de las buenas prácticas ganaderas (BPG), ya que permiten mantener un control permanente de las actividades alimenticias y productivas del predio, facilitando la toma de decisiones técnicas, económicas y sanitarias. Además, constituyen una herramienta indispensable para garantizar la trazabilidad de los procesos y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Resoluciones ICA 067449 de 2020, 068167 de 2020 y 115708 de 2021.

La información registrada permite evaluar la eficiencia de los programas nutricionales, identificar problemas oportunamente, controlar los costos de producción y verificar que los animales reciben una alimentación adecuada de acuerdo con sus requerimientos fisiológicos y productivos. Para que los registros sean útiles y confiables, deben reunir determinadas características.

- Claridad: facilita la interpretación y consulta de la información registrada.
- Exactitud: garantiza que los datos consignados correspondan a la realidad observada.
- Oportunidad: favorece el registro inmediato de las actividades, reduciendo omisiones.
- Continuidad: permite realizar seguimiento histórico a los animales y a la explotación.
- Verificabilidad: posibilita comprobar la información mediante soportes y evidencias.
- Trazabilidad: facilita conocer el historial de alimentación y producción de cada lote o animal.
- Utilidad técnica: genera información relevante para evaluar la eficiencia alimenticia, productiva y económica del sistema.

En conjunto, las mediciones, el pesaje y los registros constituyen herramientas esenciales para el control técnico de la alimentación bovina. Su adecuada implementación fortalece la trazabilidad, mejora la toma de decisiones y favorece sistemas ganaderos más eficientes, sostenibles y alineados con los principios de las buenas prácticas ganaderas y el bienestar animal.

4.1. Tipos de registros

Dentro de una explotación bovina pueden implementarse diferentes registros orientados al control, seguimiento y evaluación de los procesos alimenticios y productivos.

- **Registro de suministro de alimentos.** Permite controlar el tipo de alimento ofrecido, las cantidades suministradas, la fecha, la categoría animal y el responsable de la actividad, garantizando orden y trazabilidad.
- **Registro de consumo de alimentos.** Facilita evaluar la eficiencia alimenticia mediante el seguimiento del consumo diario, por lote o categoría animal, e identificar cambios en los patrones de ingestión.
- **Registro de suplementación.** Permite verificar el aporte adicional de nutrientes mediante el control del uso de sales mineralizadas, bloques multinutricionales y suplementos energéticos o proteicos.
- **Registro de agua.** Favorece el seguimiento de las fuentes de abastecimiento, la limpieza de bebederos, los análisis de calidad y las actividades de mantenimiento.
- **Registro de inventario de alimentos.** Controla existencias, entradas, salidas, fechas de compra, vencimientos y pérdidas, evitando desabastecimientos y desperdicios.
- **Registro de peso corporal.** Permite evaluar el crecimiento, la evolución del peso y la eficiencia alimenticia de los animales.
- **Registro de producción de leche.** Facilita analizar el rendimiento productivo y la relación entre alimentación y producción láctea.

- **Registro reproductivo.** Relaciona indicadores reproductivos con el estado nutricional y la condición corporal del hato.
- **Registro sanitario.** Permite analizar el impacto de la nutrición sobre la salud mediante el seguimiento de enfermedades metabólicas, trastornos digestivos, morbilidad y mortalidad.

El uso articulado de estos registros proporciona una visión integral del comportamiento del sistema productivo y facilita la identificación de oportunidades de mejora.

4.2. Recolección y diligenciamiento de la información

La calidad de los registros depende directamente de la forma en que se recopilan y consignan los datos. Por ello, el diligenciamiento debe realizarse diariamente por personal capacitado, utilizando formatos previamente establecidos por la empresa ganadera. La información debe registrarse de manera clara, legible, cronológica y sin alteraciones.

Durante la recolección de datos, es importante incluir aspectos como la fecha del registro, la identificación del animal, el lote o grupo productivo, el tipo de actividad realizada, la cantidad de alimento suministrado, la cantidad consumida, la producción obtenida y cualquier observación relevante que contribuya a interpretar adecuadamente la información.

Actualmente, muchas explotaciones utilizan herramientas digitales, aplicaciones móviles y programas de gestión ganadera que facilitan el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos. Prácticas Ganaderas recomiendan conservar los

registros durante los periodos establecidos por la normatividad vigente para facilitar auditorías, inspecciones y procesos de certificación.

4.3. Análisis, interpretación y aplicación en la toma de decisiones

La principal finalidad de los registros consiste en transformar la información recopilada en decisiones orientadas a mejorar la eficiencia productiva y el bienestar animal. El análisis de los datos permite identificar tendencias, detectar problemas nutricionales, evaluar el desempeño de los programas alimenticios y determinar si los objetivos productivos están siendo alcanzados. Para este propósito, se emplean diversos indicadores que aportan información relevante sobre el comportamiento del sistema:

- **Consumo de materia seca.** Evalúa la cantidad real de nutrientes ingeridos por los animales y permite ajustar las estrategias alimentarias.
- **Conversión alimenticia.** Relaciona el alimento consumido con la producción obtenida, permitiendo valorar la eficiencia del sistema.
- **Ganancia diaria de peso.** Mide el crecimiento y el desempeño productivo en programas de levante y ceba.
- **Producción de leche por animal.** Facilita evaluar el rendimiento individual o por lote y la respuesta a los programas nutricionales.
- **Costo por kilogramo producido.** Determina la eficiencia económica del sistema alimenticio y orienta decisiones financieras.
- **Condición corporal.** Refleja el estado nutricional y energético de los animales.
- **Eficiencia reproductiva.** Permite relacionar el estado nutricional con la fertilidad y el comportamiento reproductivo del hato.

- **Mortalidad y morbilidad.** Indican el impacto de la alimentación sobre la salud y estabilidad del sistema productivo.

La interpretación adecuada de estos indicadores permite ajustar las raciones alimenticias según los requerimientos reales, modificar programas de suplementación, mejorar el manejo de praderas, implementar bancos de proteína, fortalecer sistemas silvopastoriles, optimizar el uso del agua, reducir los costos de alimentación e incrementar la productividad del sistema ganadero.

Desde el enfoque de bienestar animal, los registros permiten detectar de manera temprana situaciones de hambre, desnutrición, pérdida de condición corporal, disminución del consumo de agua o alteraciones productivas que puedan comprometer la salud de los bovinos. Esto facilita intervenciones oportunas que mejoran el bienestar y reducen el riesgo de enfermedades.

Por esta razón, los registros de alimentación, consumo y producción constituyen una herramienta esencial para la gestión integral de la empresa ganadera, el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas, la certificación sanitaria, la sostenibilidad ambiental y el mejoramiento continuo de los sistemas bovinos modernos.

5. Planes de alimentación

Los planes de alimentación son herramientas técnicas de planificación que permiten organizar, programar y controlar el suministro de alimentos y agua a los bovinos de acuerdo con sus requerimientos nutricionales, estado fisiológico, nivel productivo y objetivos de producción. Constituyen un conjunto de estrategias diseñadas para garantizar que los animales reciban una dieta equilibrada, suficiente y adecuada durante todas las etapas de su vida productiva.

Un plan de alimentación no se limita a determinar qué alimentos ofrecer a los animales. También comprende la evaluación de los recursos disponibles, la estimación de las necesidades nutricionales, la programación de suplementaciones, la conservación de forrajes, el manejo de pasturas y la organización de los recursos alimenticios a lo largo del año.

En los sistemas bovinos modernos, los planes de alimentación son fundamentales para optimizar la productividad, mejorar la eficiencia alimenticia y reducir los costos de producción. Una adecuada planificación permite anticiparse a periodos de escasez de forraje, minimizar los efectos de los fenómenos climáticos y garantizar la disponibilidad permanente de nutrientes para los animales.

Las buenas prácticas ganaderas establecen que la alimentación debe planificarse de forma técnica y documentada, asegurando que cada categoría animal reciba una dieta acorde con sus necesidades. Asimismo, las Resoluciones ICA 067449 de 2020, 068167 de 2020 y 115708 de 2021 resaltan la importancia de garantizar el acceso permanente a alimentos y agua de calidad como parte de los principios de bienestar animal.

La implementación de planes alimenticios también favorece la sostenibilidad de la explotación mediante el uso racional de los recursos naturales, la incorporación de sistemas silvopastoriles, el establecimiento de bancos de proteína, la conservación de forrajes y el aprovechamiento de fuentes alternativas de alimentación adaptadas a las condiciones locales.

5.1. Objetivos

Los planes de alimentación persiguen objetivos que abarcan dimensiones nutricionales, productivas, económicas, sanitarias, ambientales y de gestión. Su adecuada planificación permite garantizar el bienestar animal y optimizar el desempeño de los sistemas bovinos.

- **Satisfacer los requerimientos nutricionales.** Garantizar que los animales reciban los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades de mantenimiento, crecimiento, reproducción, gestación, lactancia y producción de carne, favoreciendo la expresión de su potencial genético y mejores resultados productivos.
- **Optimizar el uso de los recursos alimenticios.** Reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de forrajes, suplementos y concentrados disponibles en la finca, contribuyendo a disminuir los costos de producción y aumentar la rentabilidad del sistema.
- **Prevenir problemas nutricionales y sanitarios.** Evitar alteraciones nutricionales, metabólicas y reproductivas derivadas de dietas deficientes o desbalanceadas, fortaleciendo el sistema inmunológico, reduciendo la incidencia de enfermedades y favoreciendo la longevidad productiva.

- **Garantizar el bienestar animal.** Asegurar que los bovinos permanezcan libres de hambre, sed y malnutrición mediante el acceso permanente a alimento y agua en cantidades suficientes y de buena calidad.
- **Fortalecer la sostenibilidad ambiental.** Promover prácticas como sistemas silvopastoriles, bancos de proteína, conservación de forrajes, pastoreo racional, uso eficiente del agua, aprovechamiento de subproductos agroindustriales y protección de los recursos naturales.
- **Facilitar la toma de decisiones.** Realizar seguimiento a indicadores productivos, económicos y nutricionales que permitan efectuar ajustes oportunos y mejorar continuamente el sistema de alimentación.

5.2. Componentes

Un plan de alimentación está conformado por diversos elementos que interactúan entre sí para garantizar una adecuada nutrición de los animales y el cumplimiento de los objetivos productivos del sistema bovino.

- **Diagnóstico inicial.** Permite evaluar las condiciones generales de la explotación, incluyendo inventario animal, recursos forrajeros, infraestructura, fuentes de agua, condiciones climáticas y objetivos productivos, constituyendo la base para la planificación.
- **Clasificación de los animales.** Facilita la agrupación de los bovinos según edad, peso, estado fisiológico y nivel productivo para formular dietas ajustadas a las necesidades de cada categoría.
- **Determinación de requerimientos nutricionales.** Permite calcular las necesidades de energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y agua para garantizar una nutrición adecuada.

- **Inventario de recursos alimenticios.** Identifica las pasturas, bancos de proteína, ensilajes, henos, suplementos y recursos alternativos disponibles, favoreciendo una planificación basada en recursos reales.
- **Planificación de pasturas.** Organiza el manejo de potreros, tiempos de ocupación y descanso, capacidad de carga y manejo de praderas para optimizar la producción de forraje.
- **Programa de suplementación.** Define el tipo, cantidad, frecuencia y forma de suministro de suplementos energéticos, proteicos, minerales o vitamínicos para complementar la dieta.
- **Programa de conservación de forrajes.** Incorpora estrategias como ensilaje y henoificación para garantizar alimento durante periodos de escasez.
- **Plan de abastecimiento de agua.** Asegura la disponibilidad permanente de agua limpia y de calidad para mantener la hidratación, la salud y la productividad del hato.
- **Sistema de registros.** Documenta consumos, inventarios, producción, costos y resultados, facilitando el control y la trazabilidad.
- **Programa de evaluación y seguimiento.** Utiliza indicadores técnicos y económicos para valorar la eficacia del plan y promover la mejora continua.

La articulación de estos componentes permite desarrollar estrategias alimentarias coherentes con las condiciones de cada explotación y con los objetivos definidos para el sistema productivo.

5.3. Aplicación

La aplicación de un plan de alimentación debe realizarse de manera organizada, continua y adaptada a las condiciones específicas de cada sistema productivo.

Inicialmente, se deben determinar las necesidades nutricionales de los animales según su categoría y objetivo productivo. Posteriormente, se evalúan los recursos alimenticios disponibles y se diseñan las dietas que permitan cubrir dichos requerimientos de forma eficiente.

En los sistemas de producción bovina colombianos, la base de la alimentación suele estar constituida por pasturas, las cuales pueden complementarse mediante bancos de proteína, sistemas silvopastoriles, suplementos minerales, concentrados y fuentes alternativas de alimentación, de acuerdo con las necesidades particulares de cada explotación.

Durante la ejecución del plan es necesario monitorear permanentemente el consumo de alimento y agua, la condición corporal, la producción de leche, la ganancia de peso y los indicadores reproductivos. Esta información permite verificar si los objetivos nutricionales están siendo alcanzados y realizar ajustes oportunos cuando sea necesario.

La aplicación también incluye la planificación de reservas alimenticias para épocas críticas mediante la producción de ensilajes, henos y otros alimentos conservados. Esta estrategia resulta especialmente importante en regiones afectadas por periodos prolongados de sequía o variaciones climáticas extremas.

Asimismo, los sistemas silvopastoriles y los bancos de proteína constituyen herramientas de gran importancia dentro de los planes de alimentación modernos, debido a que aumentan la disponibilidad de nutrientes, mejoran el bienestar animal mediante la provisión de sombra y contribuyen a la sostenibilidad ambiental de la explotación.

6. Seguimiento y evaluación de la alimentación bovina

El seguimiento y la evaluación de la alimentación bovina comprenden el conjunto de actividades orientadas a medir, analizar e interpretar la respuesta de los animales frente a los programas nutricionales implementados en la explotación. Este proceso permite determinar si las estrategias alimenticias están cumpliendo los objetivos establecidos y facilita la toma de decisiones para optimizar la productividad, fortalecer el bienestar animal y mejorar la eficiencia del sistema productivo.

El análisis permanente de la información obtenida contribuye a identificar oportunamente problemas nutricionales, sanitarios o de manejo, así como a establecer medidas correctivas que favorezcan el mejoramiento continuo de los programas de alimentación. De igual manera, constituye un componente esencial de las buenas prácticas ganaderas (BPG), al respaldar la trazabilidad, la gestión técnica y el cumplimiento de la normatividad vigente.

6.1. Parámetros alimenticios

A continuación, se presenta un pódcast sobre el consumo de alimento y agua en bovinos, destacando su importancia como indicador del estado nutricional, el bienestar animal y la eficiencia productiva dentro de los sistemas de producción ganadera.

Transcripción del pódcast. Consumo de alimento y agua en bovinos
Hombre: ¡ave María, Azucena! Ahora que venía subiendo para su casa vi a la mariposa como más flaca y achicopalada. Mujer: sí Don Campos, lleva unos días así, pero tranquilo que eso después le da hambre y va y come.

Hombre: hija, pero a eso hay que pararle bolas. Cuando un bovino deja de comer o toma menos agua de lo normal, casi siempre está avisando que algo está pasando.

Lo primero que uno observa en una res es cuánto come y cuánta agua toma. De eso depende que tenga energía para crecer, producir leche, ganar peso y mantenerse sana.

Mujer: Jum... y uno cree que todas comen igual...

Hombre: no hija, cada animal tiene necesidades diferentes. Influyen la edad, el peso, la etapa en que se encuentre y hasta el clima. Lo importante es que siempre tenga alimento suficiente y agua limpia a su disposición.

Mujer: ¡ah! Por eso es que usted revisa todos los bebederos antes de soltar el ganado.

Hombre: claro. El agua es tan importante como el alimento. Una res puede aguantar unas horas sin comer, pero si le falta agua las consecuencias son casi que inmediatas.

Mujer: ¿y cómo sabe uno si el plan de alimentación está funcionando?

Hombre: observando los animales. Si ganan peso, producen bien, mantienen una buena condición corporal y permanecen sanos, uno sabe que la alimentación va por buen camino.

Mujer: entonces llenar el comedero es apenas una parte del trabajo.

Hombre: así es. También hay que mirar qué tanto aprovechan ese alimento. De nada sirve gastar más si los animales no responden como deberían.

Mujer: ahora entiendo por qué usted dice que todos los días hay que caminar el potrero y mirar el ganado.

Hombre: hay que aprender a entenderlas observando cómo comen, cómo toman agua y cómo se comportan.

Mujer: ya le entendí Don Campos, porque si uno aprende a leer esas señales, resulta mucho más fácil cuidar el hato, prevenir problemas y mantener una producción saludable durante todo el año.

Hombre: así es hija. Bueno y mejor alístese y nos vamos a mirar la mariposa pa ver cómo le arreglamos esa dieta y la levantamos rapidito.

6.2. Requerimientos nutricionales

Los requerimientos nutricionales corresponden a la cantidad de nutrientes que necesita un animal para desarrollar adecuadamente sus funciones vitales y productivas. Estos varían según la edad, el peso corporal, el estado fisiológico, el nivel de producción, la condición corporal y las condiciones ambientales.

La dieta debe aportar energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y agua en cantidades suficientes para garantizar el bienestar y la productividad. Las vacas lactantes requieren mayores cantidades de nutrientes que las vacas secas, mientras que los animales en crecimiento necesitan aportes que favorezcan el desarrollo muscular y óseo.

Los sistemas sostenibles promueven el uso de pasturas mejoradas, bancos de proteína y sistemas silvopastoriles para complementar los requerimientos nutricionales y reducir la dependencia de concentrados comerciales.

6.3. Factores que afectan el consumo

El consumo de alimento puede variar debido a factores propios del animal, del alimento, del ambiente y del manejo. La comprensión de estas variables permite implementar estrategias que favorezcan la estabilidad del consumo y el desempeño productivo.

- **Animal.** Aspectos como edad, peso, raza y estado sanitario modifican las necesidades nutricionales y la capacidad de ingestión.
- **Alimento.** La calidad, digestibilidad, sabor y textura determinan la aceptación y el aprovechamiento del alimento.
- **Ambiente.** La temperatura, la humedad y la radiación solar pueden generar estrés térmico y disminuir el consumo voluntario.
- **Manejo.** La disponibilidad de agua, el espacio de comedero y la frecuencia de suministro facilitan o limitan el acceso al alimento.
- **Bienestar animal.** La disponibilidad de sombra, el confort y la reducción del estrés favorecen patrones de consumo más estables.

Los sistemas silvopastoriles contribuyen significativamente a mejorar el bienestar animal mediante la provisión de sombra, la reducción de la temperatura ambiental y la disponibilidad de forraje adicional, factores que favorecen un mayor consumo voluntario.

6.4. Evaluación e interpretación de resultados

La evaluación de los parámetros alimenticios permite determinar si los programas nutricionales están cumpliendo los objetivos establecidos. Para ello, se utilizan mediciones periódicas del consumo, la producción, el peso corporal, la condición corporal y la eficiencia alimenticia.

La información obtenida debe registrarse y analizarse de forma continua para identificar posibles desviaciones y aplicar medidas correctivas oportunamente. Esta práctica forma parte de los requisitos de las buenas prácticas ganaderas y de los sistemas de aseguramiento de la calidad.

Cuando los indicadores se encuentran dentro de los rangos esperados, se considera que la dieta está cubriendo adecuadamente los requerimientos nutricionales. Por el contrario, disminuciones en el consumo, pérdida de peso, baja producción de leche o deterioro de la condición corporal pueden indicar deficiencias nutricionales, problemas sanitarios o fallas de manejo. La correcta interpretación de los resultados permite implementar acciones orientadas a mejorar la productividad, reducir costos y fortalecer el bienestar animal.

6.5. Indicadores de alimentación

Los indicadores de alimentación son herramientas utilizadas para medir el desempeño nutricional de los animales y evaluar la eficacia de los programas alimenticios implementados en la explotación.

- **Consumo de materia seca.** Evalúa la ingestión real de nutrientes y orienta ajustes en la dieta.

- **Producción de leche.** Permite medir la respuesta productiva del animal o del lote.
- **Ganancia diaria de peso.** Valora el crecimiento y la eficiencia del sistema.
- **Conversión alimenticia.** Determina la relación entre alimento consumido y producto obtenido.
- **Condición corporal.** Evalúa el estado nutricional y energético del animal.
- **Consumo de agua.** Permite verificar condiciones adecuadas de hidratación y bienestar.
- **Costos de alimentación.** Facilita el análisis de la rentabilidad del programa nutricional.

El seguimiento de estos indicadores permite detectar problemas oportunamente y mejorar la toma de decisiones dentro de la explotación.

6.6. Métodos de seguimiento

El seguimiento alimenticio consiste en recopilar información periódica relacionada con la alimentación, el consumo y los resultados productivos. La información obtenida permite establecer tendencias y evaluar la evolución de los animales a lo largo del tiempo.

- **Observación directa.** Permite valorar el comportamiento alimenticio y detectar alteraciones en el consumo.
- **Registros alimenticios.** Facilitan el control de las cantidades suministradas y consumidas.
- **Pesaje de animales.** Evalúa el crecimiento y la ganancia de peso mediante mediciones periódicas.

- **Evaluación de la condición corporal.** Permite valorar el estado nutricional del animal.
- **Control de la producción láctea.** Determina el rendimiento productivo y su relación con la alimentación.
- **Inventarios alimenticios.** Verifican la disponibilidad de recursos y favorecen la planificación.
- **Evaluación de la calidad del agua.** Permite controlar condiciones sanitarias y garantizar el bienestar animal.

6.7. Control de procesos

El control de procesos consiste en verificar que todas las actividades relacionadas con la alimentación se desarrollen correctamente y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Este control incluye el manejo de praderas, bancos de proteína, sistemas silvopastoriles, suplementación, almacenamiento de alimentos, conservación de forrajes, suministro de agua y manejo de comederos y bebederos. Las buenas prácticas ganaderas exigen que estas actividades sean monitoreadas permanentemente para prevenir riesgos sanitarios, nutricionales y ambientales.

Como parte de este proceso, es necesario verificar periódicamente los resultados obtenidos y compararlos con los objetivos definidos dentro del plan de alimentación. Para ello, se analizan indicadores relacionados con la producción de leche, la ganancia de peso, la condición corporal, la eficiencia reproductiva y el consumo de alimento. Cuando los resultados no cumplen las metas propuestas, deben identificarse las causas y establecerse acciones de mejora orientadas a optimizar el desempeño del sistema productivo.

Con el fin de facilitar la toma de decisiones, se presentan algunas situaciones frecuentes y las medidas que pueden implementarse para corregirlas oportunamente:

- Bajo consumo de alimento: revisar la calidad del forraje y ajustar la dieta suministrada.
- Pérdida de peso: evaluar posibles deficiencias nutricionales e incrementar la suplementación cuando sea necesario.
- Baja producción de leche: reformular las raciones para corregir desequilibrios energéticos o proteicos.
- Deterioro de la condición corporal: incrementar la oferta alimenticia y revisar el acceso al alimento.
- Desperdicio de alimento: mejorar el manejo y diseño de los comederos.
- Bajo consumo de agua: verificar la calidad del agua y las condiciones de acceso a los bebederos.
- Estrés térmico: implementar estrategias de mitigación, como sistemas silvopastoriles que proporcionen sombra y confort.

La información derivada del control de procesos permite ajustar oportunamente los programas de alimentación, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer la productividad, el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas bovinos.

7. Evaluación del cumplimiento y mejora continua

La evaluación del cumplimiento y la mejora continua constituyen procesos fundamentales dentro de los sistemas de producción bovina orientados por las Buenas Prácticas de Alimentación (BPA) y las buenas prácticas ganaderas (BPG). Su propósito es verificar que las actividades planificadas se ejecuten de manera adecuada, eficiente y conforme a la normatividad vigente, al tiempo que promueven la optimización permanente de los procesos productivos.

Este enfoque se encuentra alineado con los principios establecidos en las Resoluciones ICA 067449 del 20 de mayo de 2020, 068167 del 20 de mayo de 2020 y 115708 del 27 de diciembre de 2021, las cuales orientan la implementación de sistemas productivos inocuos, sostenibles y respetuosos del bienestar animal.

La evaluación del cumplimiento no se limita a valorar la productividad, sino que también considera la salud, el confort y el bienestar de los bovinos, garantizando el acceso adecuado a alimento, agua y condiciones de manejo apropiadas.

7.1. Evaluación de las buenas prácticas de alimentación

Las buenas prácticas de alimentación constituyen uno de los ejes centrales del sistema productivo bovino, debido a su influencia sobre la eficiencia productiva, la salud animal y la calidad de los productos obtenidos. Su evaluación implica verificar que cada etapa del proceso alimenticio se ejecute correctamente, desde la producción y conservación de los forrajes hasta el suministro final del alimento.

Se analizan aspectos relacionados con la planificación nutricional según la categoría animal, la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados, el manejo

adecuado de comederos y bebederos, la disponibilidad permanente de agua limpia y la correcta formulación de las raciones.

Asimismo, se verifica el cumplimiento de los principios de bienestar animal, especialmente aquellos relacionados con la prevención del hambre, la sed y la malnutrición, asegurando que los animales reciban dietas equilibradas y suficientes para cubrir sus requerimientos fisiológicos y productivos. De igual manera, se evalúa que los alimentos estén libres de contaminación microbiológica, química o por micotoxinas, garantizando la inocuidad de la leche y la carne producidas.

7.2. Cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo hace referencia a la adherencia de la explotación bovina a las disposiciones legales y técnicas establecidas para la implementación de las buenas prácticas ganaderas. La evaluación contempla la revisión de aspectos como:

- Registros y procedimientos documentados.
- Infraestructura y condiciones de higiene.
- Manejo de insumos
- Bioseguridad
- Alimentación animal
- Manejo sanitario
- Bienestar animal
- Trazabilidad
- Sostenibilidad ambiental

Igualmente, se comprueba que el sistema productivo respete principios fundamentales de bienestar animal, como el acceso permanente a alimento y agua, la reducción de factores de estrés y la provisión de condiciones adecuadas de manejo.

Como parte de este proceso, se realiza la revisión técnica y sistemática de las actividades relacionadas con la alimentación bovina para confirmar que se ejecutan conforme a los protocolos establecidos. Entre los procedimientos evaluados se encuentran:

- Recepción de alimentos.
- Almacenamiento y conservación.
- Preparación de raciones.
- Distribución del alimento.
- Suministro de agua.
- Limpieza de instalaciones.
- Revisión de registros de consumo, inventarios, suplementación y producción.

Esta verificación es fundamental para garantizar uniformidad en el manejo, reducir errores operativos y confirmar que las prácticas implementadas contribuyen efectivamente al bienestar animal y a la eficiencia productiva. El cumplimiento de estos requisitos favorece los procesos de certificación en BPG, fortalece la confianza del consumidor y contribuye a garantizar la inocuidad y sostenibilidad del sistema ganadero.

7.3. Identificación de desviaciones y riesgos

La identificación de desviaciones y riesgos corresponde al proceso mediante el cual se detectan diferencias entre las prácticas ejecutadas y los estándares técnicos o

normativos establecidos, así como situaciones que puedan comprometer el funcionamiento del sistema productivo. Las principales situaciones que requieren atención se resumen a continuación:

- **Calidad inadecuada del alimento.** Disminución del consumo, pérdidas productivas y riesgos sanitarios.
- **Suministro insuficiente o excesivo de raciones.** Desequilibrios nutricionales, alteraciones metabólicas y reducción del desempeño productivo.
- **Deficiencias en el manejo del agua.** Deshidratación, disminución del consumo y afectación del bienestar animal.
- **Errores en los registros.** Dificultades para la trazabilidad y toma de decisiones inadecuadas.
- **Incumplimiento de condiciones de bienestar animal.** Incremento del estrés, deterioro de la salud y disminución de la productividad.
- **Contaminación de alimentos o agua.** Riesgos para la inocuidad y aparición de enfermedades.
- **Escasez de forrajes.** Déficits nutricionales y reducción del rendimiento productivo.
- **Brotes de enfermedades.** Incremento de pérdidas sanitarias y económicas.

La detección oportuna de estas situaciones permite prevenir pérdidas económicas, proteger la salud de los bovinos y fortalecer la estabilidad del sistema.

7.4. Acciones correctivas y de mejora

Las acciones correctivas corresponden a las medidas implementadas para solucionar desviaciones identificadas y evitar su recurrencia. Por su parte, las acciones

de mejora buscan optimizar continuamente el sistema, incluso cuando no existan problemas evidentes.

- **Ajuste de raciones alimenticias.** Corregir deficiencias o excesos nutricionales.
- **Mejora de la calidad de los forrajes.** Incrementar el aporte y aprovechamiento de nutrientes.
- **Implementación o fortalecimiento de la suplementación.** Complementar la dieta según los requerimientos del hato.
- **Corrección del manejo de comederos y bebederos.** Favorecer el acceso equitativo y reducir desperdicios.
- **Fortalecimiento de programas de bioseguridad.** Disminuir riesgos sanitarios.
- **Capacitación del personal.** Mejorar la ejecución de procedimientos y la toma de decisiones.
- **Actualización de protocolos.** Adaptar el manejo a nuevas necesidades o condiciones del sistema.
- **Mejoramiento de infraestructura.** Incrementar la eficiencia y el bienestar animal.
- **Implementación de sistemas silvopastoriles y bancos de proteína.** Favorecer la sostenibilidad y la disponibilidad de alimento.
- **Incorporación de nuevas tecnologías.** Optimizar el desempeño técnico y productivo.

Desde el enfoque del bienestar animal, estas acciones buscan restablecer y mantener condiciones adecuadas de alimentación, hidratación y manejo, evitando el sufrimiento innecesario y favoreciendo la estabilidad productiva del hato.

7.5. Protocolos de actuación y gestión de contingencias

La gestión de contingencias permite responder de manera organizada y eficiente ante eventos imprevistos que puedan afectar la alimentación, el bienestar animal y la productividad de la explotación.

Entre las contingencias más frecuentes se encuentran las sequías, inundaciones, escasez de forrajes, contaminación de alimentos, fallas en el suministro de agua, brotes de enfermedades y fluctuaciones en los costos de los insumos. Para minimizar sus efectos, deben establecerse protocolos de actuación previamente definidos:

- Escasez de forrajes: uso de reservas alimenticias, ensilajes y henos.
- Sequías prolongadas: activación de bancos de proteína y suplementación estratégica.
- Contaminación de alimentos o agua: suspensión del suministro y evaluación inmediata de la fuente afectada.
- Brotes de enfermedades: aislamiento de animales afectados y fortalecimiento de la bioseguridad.
- Limitaciones en el abastecimiento hídrico: aplicación de planes de contingencia y uso eficiente del agua.
- Incremento en los costos de los insumos: ajuste técnico de las dietas y aprovechamiento de recursos locales.

La aplicación oportuna de estos protocolos reduce pérdidas productivas, fortalece la resiliencia del sistema y protege el bienestar de los animales.

7.6. Evaluación de la mejora continua

La evaluación de la mejora continua consiste en el seguimiento permanente de los cambios implementados para determinar su efectividad dentro del sistema productivo. Este proceso se desarrolla mediante el análisis periódico de indicadores productivos, sanitarios, económicos y de bienestar animal, permitiendo establecer si las acciones adoptadas generan los resultados esperados.

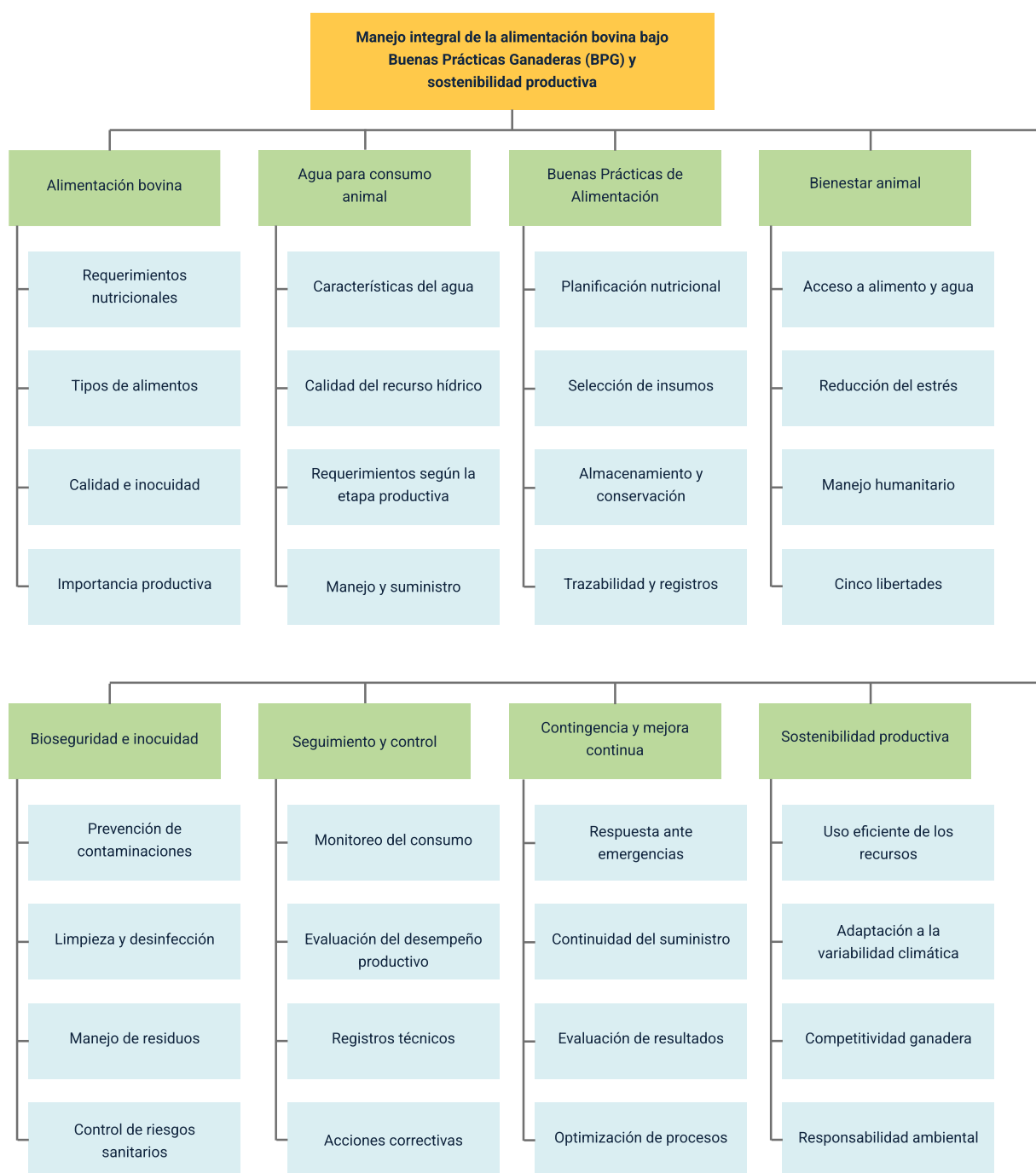
Entre los aspectos evaluados se incluyen la producción de leche, la ganancia de peso, la conversión alimenticia, la condición corporal, las tasas reproductivas y los niveles de mortalidad y morbilidad.

La información obtenida permite ajustar continuamente las estrategias de manejo, fortalecer la toma de decisiones y promover sistemas ganaderos más eficientes, sostenibles y alineados con los principios de las buenas prácticas ganaderas.

En consecuencia, la evaluación del cumplimiento y la mejora continua constituyen herramientas esenciales para garantizar la inocuidad, la productividad, el bienestar animal y la sostenibilidad de la producción bovina moderna, favoreciendo la consolidación de explotaciones más competitivas, responsables y resilientes.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.



Glosario

Alimentación bovina: conjunto de prácticas destinadas a suministrar nutrientes y agua a los bovinos según sus necesidades.

Banco de proteína: área cultivada con especies forrajeras de alto contenido proteico para complementar la alimentación.

Bienestar animal: condiciones que garantizan la salud física y mental de los animales, evitando sufrimiento y estrés.

Bioseguridad: medidas preventivas orientadas a reducir el riesgo de ingreso y propagación de enfermedades.

Ensilaje: método de conservación de forrajes mediante fermentación anaerobia.

Forraje: material vegetal utilizado como base de la dieta de los bovinos.

Inocuidad: condición que asegura que los alimentos y el agua no representen riesgos para la salud.

Ración: cantidad de alimento suministrada a un animal durante un periodo determinado.

Sistemas silvopastoriles: sistemas de producción que integran árboles, pasturas y animales para mejorar la sostenibilidad y el bienestar animal.

Trazabilidad: capacidad de registrar y hacer seguimiento a las actividades e insumos utilizados en el sistema productivo.

Referencias bibliográficas

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). Buenas prácticas ganaderas para la producción bovina de carne y leche. FAO.

Instituto Colombiano Agropecuario. (2020). Resolución 067449 de 2020. Requisitos para obtener la certificación en buenas prácticas ganaderas (BPG) en la producción primaria de bovinos y bufalinos. ICA.

Instituto Colombiano Agropecuario. (2020). Resolución 068167 de 2020. Requisitos sanitarios y de inocuidad para explotaciones bovinas y bufalinas. ICA.

Instituto Colombiano Agropecuario. (2023). Manual de buenas prácticas ganaderas para bovinos. ICA.

National Research Council. (2016). Nutrient requirements of beef cattle (8th rev. ed.). The National Academies Press.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Eliana Audrey Manchola Pérez	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluada instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Fredy Fabian Ortiz Segura	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador fullstack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluaor para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila